✓ پرسش ۱

شبکه دسترسی چیست؟

شبکه دسترسی (Access Network) بخشی از شبکه است که ارتباط میان «محل کاربر» و «شبکه مخابراتی اپراتور» را برقرار می‌کند.

✓ پرسش ۲

شماری از مزایا و محدودیت‌های FTTH را بیان کنید.

مزیت اصلیFTTH ، پهنای باند بالا، برد بلند، مقاومت بیشتر در برابر نویز الکترومغناطیسی و امکان ارائه سرویس‌های متقارن است. محدودیت آن، هزینه اجرای فیبر، نیاز به داکت و مجوز حفاری، و هزینه تجهیزات فعال است.

✓ پرسش ۳

نمونه‌ای از کاربرد MPLS چیست؟

سازمان‌ها می‌توانند با MPLS VPN شعب خود را به‌صورت امن و با کیفیت سرویس مشخص به هم متصل کنند.

✓ پرسش ۴

DSL چیست؟

DSL مخفف Digital Subscriber Line است و بر استفاده از زوج سیم مسی حلقه محلی بین خانه و مرکز تلفن استوار است. در گذشته این زوج سیم فقط برای تلفن آنالوگ با پهنای ۴ کیلوهرتز استفاده می‌شد؛ DSL با حذف فیلتر ۴ کیلوهرتزی و استفاده از پهنای باند بالاتر، امکان انتقال داده را فراهم کرد. در سمت خانه، مودم DSL و اسپلیتر قرار می‌گیرد؛ اسپلیتر تلفن و داده را جدا می‌کند. در سمت مرکز تلفن، DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) قرار دارد که سیگنال‌های داده را جمع‌آوری و به ISP تحویل می‌دهد.

✓ پرسش ۵

HFC چیست؟

مخفف Hybrid Fiber-Coax است: فیبر نوری از مرکز شبکه تا گره محله و کابل هم‌محور از گره تا خانه. در سمت مرکز، CMTS (Cable Modem Termination System) قرار دارد و در سمت خانه، Cable Modem داده و تلویزیون روی کابل هم‌محور با تقسیم فرکانسی (FDM) منتقل می‌شوند.

✓ پرسش ۶

در شبکه‌های تلفن کلاسیک، مدارهای اختصاصی با استانداردهای امریکایی کدام است؟

- A-Carrier
- S-Carrier
- E-Carrier
- **T-Carrier**

✓ پرسش ۷

کدام استاندارد برای مدیریت از راه دور CPE استفاده می‌شود؟

- TR-063 (PMCW)
- TR-065 (PMCW)
- TR-067 (CWMP)
- **TR-069 (CWMP)**

✓ پرسش ۸

رسانه مورد استفاده در FTTH/PON چیست؟

- زوج مسی
- کواکسیال
- **فیبر**
- بی‌سیم

✓ پرسش ۹

مهمترین نقاط قوت Leased Line چیست؟

- **SLA، پایداری، امنیت**
- نصب سریع
- نرخ گیگابیتی
- ارزان، پوشش وسیع

✓ پرسش ۱۰

اولین استاندارد داده روی کابل کدام است؟

- **Docsis 1.0**
- Docsis A.1
- Docsis 1.A
- Docsis UPG1